2004 普通高等学校招生考试 (广东卷)

一、选择题

1. 已知平面向量 $\vec{a}=(3,1)$, $\vec{b}=(x,-3)$, 且 $\vec{a}\perp\vec{b}$, 则 $x=$ ( )

(A) -3 (B) -1 (C) 1 (D) 3

2. 已知 $A=\{x\,|\,|2x+1|>3\}$, $B=\{x\,|\,x^2+x\leqslant 6\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $[-3,-2)\cup(1,2]$ (B) $[-3,-2)\cup(1,+\infty)$

(C) $(-3,-2]\cup[1,2)$ (D) $(-\infty,-3]\cup(1,2]$

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3x+2}{x^2-4}-\dfrac{2}{x-2}, & x>2,\\ a, & x\leqslant 2,\end{cases}$ 在 $x=2$ 处连续, 则 $a=$ ( )

(A) $-\dfrac{1}{2}$ (B) $-\dfrac{1}{4}$ (C) $\dfrac{1}{4}$ (D) $\dfrac{1}{3}$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n+1}+\dfrac{3}{n+1}-\cdots+\dfrac{2n-1}{n+1}-\dfrac{2n}{n+1}\right)$ 的值为 ( )

(A) -1 (B) 0 (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) 1

5. 函数 $f(x)=\sin^2\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)-\sin^2\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ 是 ( )

(A) 周期为 π 的偶函数 (B) 周期为 π 的奇函数

(C) 周期为 2π 的偶函数 (D) 周期为 2π 的奇函数

6. 一台 X 型号自动机床在一小时内不需要工人照看的概率为 0.8000, 有四台这种型号的自动机床各自独立工作, 则在一小时内至多 2 台机床需要工人照看的概率是 ( )

(A) 0.1536 (B) 0.1808 (C) 0.5632 (D) 0.9728

7. 在棱长为 1 的正方体上, 分别用过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体, 则截去 8 个三棱锥后, 剩下的凸多面体的体积是 ( )

(A) $\dfrac{2}{3}$ (B) $\dfrac{7}{6}$ (C) $\dfrac{4}{5}$ (D) $\dfrac{5}{6}$

8. 若双曲线 $2x^2-y^2=k$ $(k>0)$ 的焦点到它相对应的准线的距离是 2, 则 $k=$ ( )

(A) 6 (B) 8 (C) 1 (D) 4

9. 当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时, 函数 $f(x)=\dfrac{\cos^2 x}{\cos x\cdot\sin x-\sin^2 x}$ 的最小值是 ( )

(A) 4 (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) 2 (D) $\dfrac{1}{4}$

10. 变量 x、y 满足下列条件: $\begin{cases}2x+y\geqslant 12,\\ 2x+9y\geqslant 36,\\ 2x+3y=24,\\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 则使 $z=3x+2y$ 的值最小的 (x,y) 是 ( )

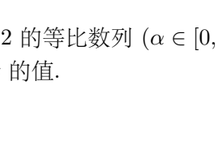
(A) $(4.5,3)$ (B) $(3,6)$ (C) $(9,2)$ (D) $(6,4)$

11. 若 $f(x)=\tan\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$, 则 ( )

(A) $f(-1)>f(0)>f(1)$ (B) $f(0)>f(1)>f(-1)$

(C) $f(1)>f(0)>f(-1)$ (D) $f(0)>f(-1)>f(1)$

12. 如图, 定圆半径为 a, 圆心为 (b,c), 则直线 $ax+by+c=0$ 与直线 $x-y+1=0$ 的交点在 ( )



(A) 第四象限 (B) 第三象限 (C) 第二象限 (D) 第一象限

二、填空题

13. 某班委会由 4 名男生与 3 名女生组成, 现从中选出 2 人担任正副班长, 其中至少有 1 名女生当选的概率是_____. (用分数作答)

14. 已知复数 z 与 $(z+2)^2-8\mathrm{i}$ 均是纯虚数, 则 $z=$_____.

15. 由图 (1) 有面积关系: $\dfrac{S_{\triangle PA'B'}}{S_{\triangle PAB}}=\dfrac{PA'\cdot PB'}{PA\cdot PB}$, 则由图 (2) 有体积关系: $\dfrac{V_{P-A'B'C'}}{V_{P-ABC}}=$_____.

图 (1)

图 (2)

16. 函数 $f(x)=\ln(\sqrt{x+1}-1)$ $(x>0)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$_____.

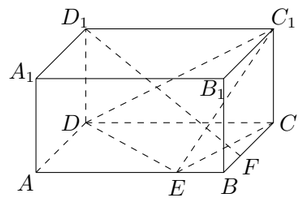
三、解答题

17. 已知 α, β, γ 成公比为 2 的等比数列 $(\alpha\in[0,2\pi])$, 且 $\sin\alpha$, $\sin\beta$, $\sin\gamma$ 也成等比数列. 求 α, β, γ 的值.

18. 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB=4$, $AD=3$, $AA_1=2$. E、F 分别是线段 AB、BC 上的点, 且 $EB=FB=1$.

(1) 求二面角 $C-DE-C_1$ 的正切值;

(2) 求直线 EC_1 与 FD_1 所成的余弦值.



19. 设函数 $f(x)=\left|1-\dfrac{1}{x}\right|$ $(x>0)$.

(1) 证明: 当 $0<a<b$, 且 $f(a)=f(b)$ 时, $ab>1$;

(2) 点 $P(x_0,y_0)$ $(0<x_0<1)$ 在曲线 $y=f(x)$ 上, 求曲线在点 P 处的切线与 x 轴和 y 轴的正向所围成的三角形面积表达式 (用 x_0 表达).

20. 某中心接到其正东、正西、正北方向三个观测点的报告: 正西、正北两个观测点同时听到了一声巨响, 正东观测点听到的时间比其他两观测点晚 4 s. 已知各观测点到该中心的距离都是 1020 m. 试确定该巨响发生的位置. (假定当时声音传播的速度为 340 m/s, 相关各点均在同一平面上)

21. 设函数 $f(x)=x-\ln(x+m)$, 其中常数 m 为整数.
(1) 当 m 为何值时, $f(x)\geqslant 0$;
(2) 定理: 若函数 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $g(a)$ 与 $g(b)$ 异号, 则至少存在一点 $x_0\in(a,b)$, 使 $g(x_0)=0$. 试用上述定理证明: 当整数 $m>1$ 时, 方程 $f(x)=0$ 在 $[\mathrm{e}^{-m}-m,\mathrm{e}^{2m}-m]$ 内有两个实根.

22. 设直线 l 与椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 相交于 A, B 两点, l 又与双曲线 $x^2-y^2=1$ 相交于 C、D 两点, C、D 三等分线段 AB. 求直线 l 的方程.